CURS D'
IL·LUMINACIÓ
DE PESSEBRES I DIORAMES

Xavier Milà Vidal

19 de juny de 2026

De la llum tradicional
al control DMX512 i ARDUINO

Quan la llum explica la història.

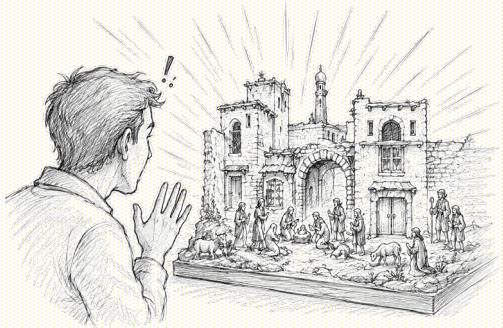
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA
VILANOVA I LA GELTRÚ
DES DE 1943

1

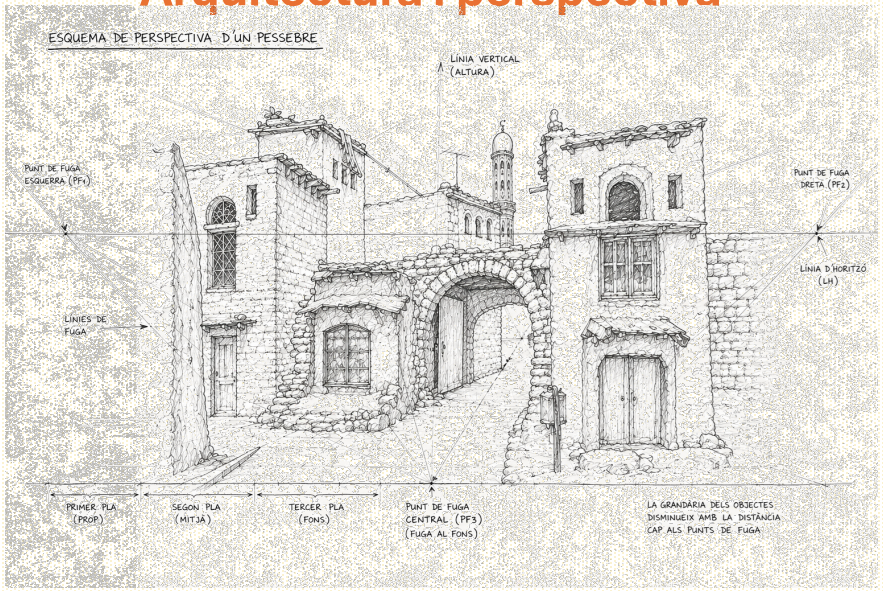
La llum com a ànima del pessebre: El vincle entre tècnica i emoció

Com aconseguir un impacte visual a l'espectador?

Pintura



Arquitectura i perspectiva



Figures

Paisatge i cel

Com aconseguir un impacte visual a l'espectador?

Pintura

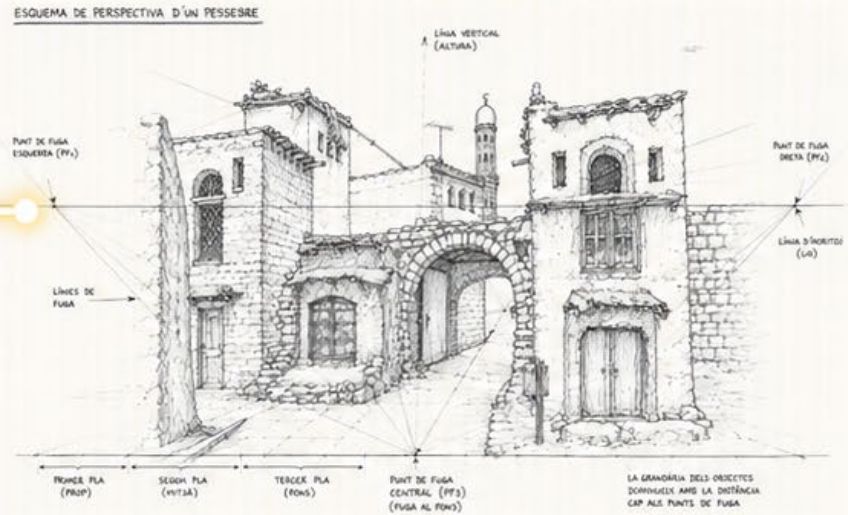
El color aporta emoció i ambient

Sistema d'il-luminació del pessebre

Ho lliga tot

Llum, direcció i intensitat per crear emoció, profunditat i unitat visual

Arquitectura i perspectiva



Llum per definir volums, profunditat i realisme

Figures

La llum guia l'atenció i dona vida a cada escena

Paisatge i cel

La llum crea ambient, atmosfera i harmonia

La llum és el fil conductor que uneix tots els elements i crea una experiència única

Diferencia entre “enllumenar” i “il·luminar”

Diferencia entre “enllumenar” i “il·luminar”

ORIGINAL

Les diferents il·luminacions en un diorama

1. **Ambient**

La llum ambiental és la base general de l'escena i defineix la sensació global del diorama: fred, càlid, tranquil, nocturn o dramàtic.

2. **Cel**

La il·luminació del cel crea la percepció de l'hora del dia i dona profunditat, atmosfera i coherència visual a tot el paisatge.

3. **Solar**

La llum solar representa la font principal de llum natural i és la que genera direcció, ombres i volum a l'escena.

4. **Detalls**

La il·luminació de detall destaca petits elements concrets del pessebre per donar vida, realisme i riquesa visual.

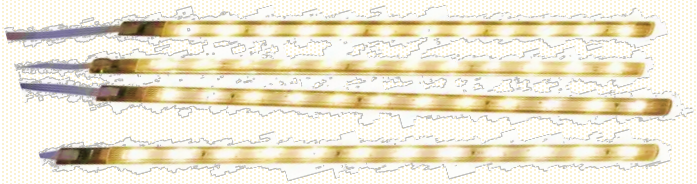
5. **Focalització**

La llum de focalització guia la mirada de l'espectador cap als punts més importants i ajuda a explicar visualment la història.

CEL (tira led)

SOLAR + AMBIENT

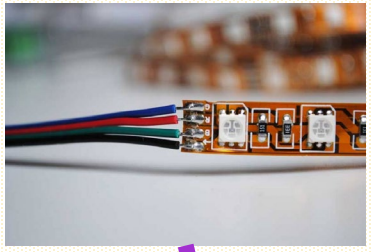
AMBIENT (tires LED blanc càlid)



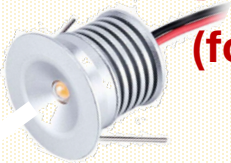
FOCALITZACIÓ
(focus blanc amb lent)

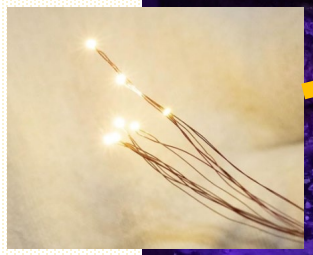
DETALL
(LED efecte flama)

AMBIENT + CEL
(tires LED RGB)



FOCALITZACIÓ
(focus blanc amb lent)





Il·luminació Castell
(micro-LED)

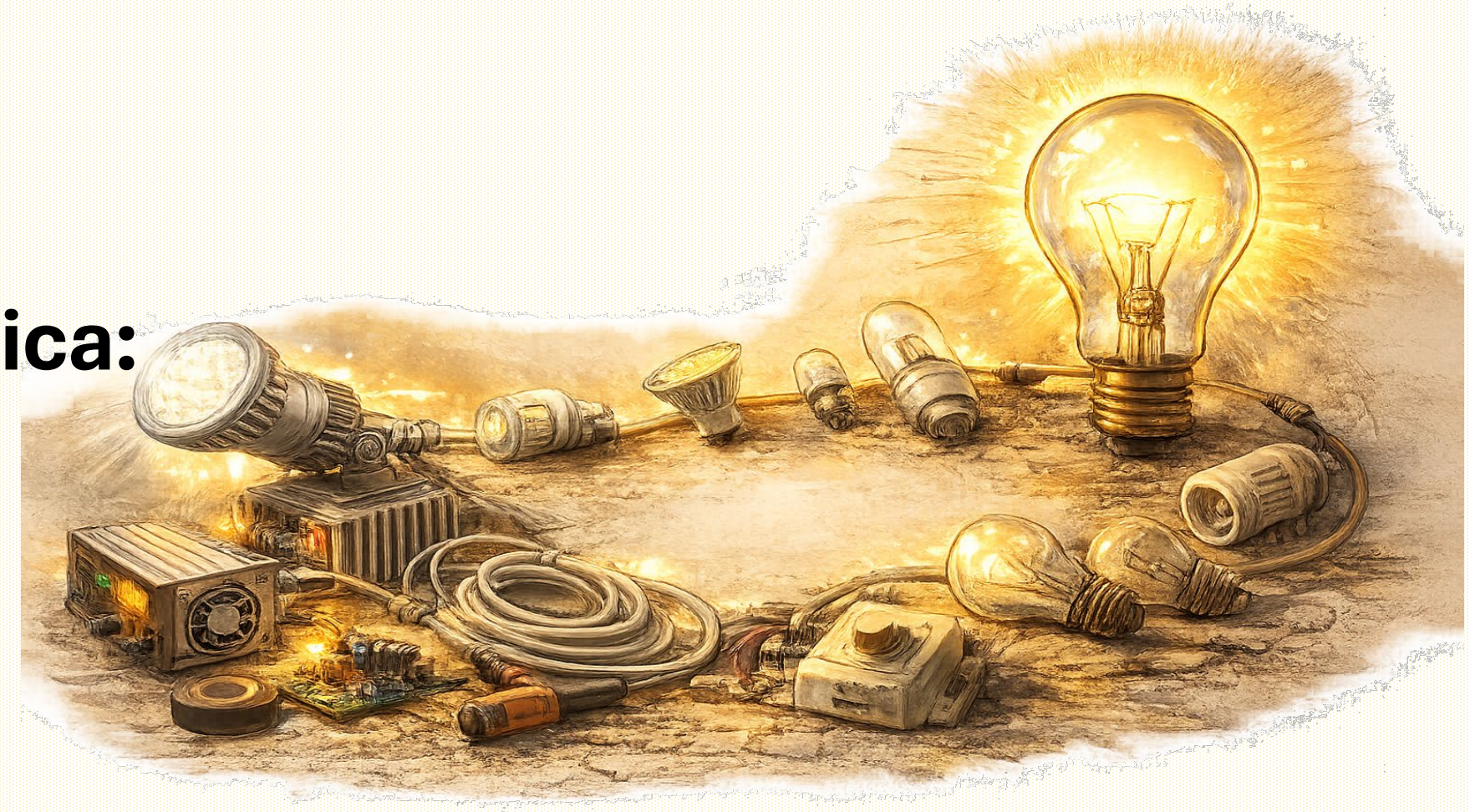
Detall
(LED vermell)

Llum de una sola bombeta de llanterna (3,5V)

Exterior llum freda de fluorescent

2

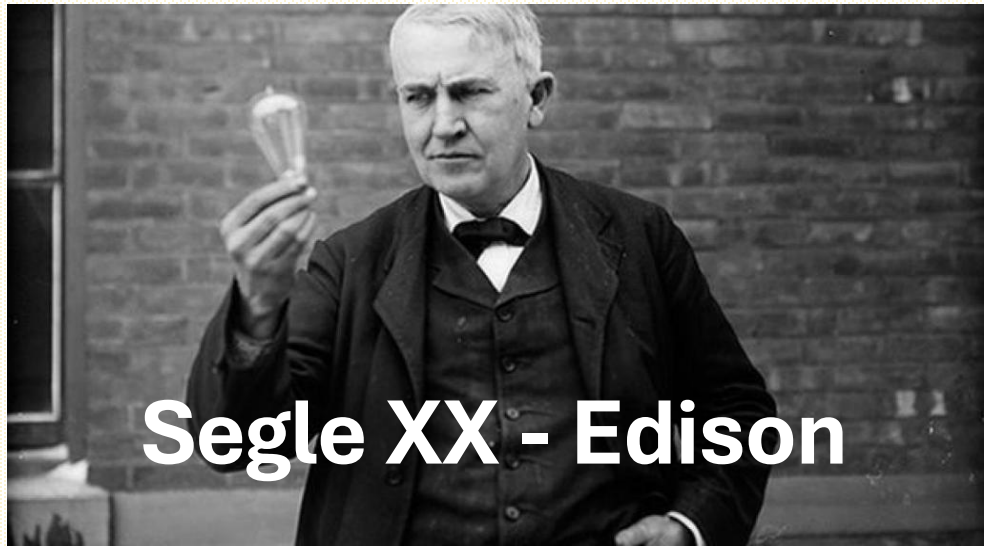
Fonts de llum i adaptació tècnica: De la bombeta tradicional al control del Led



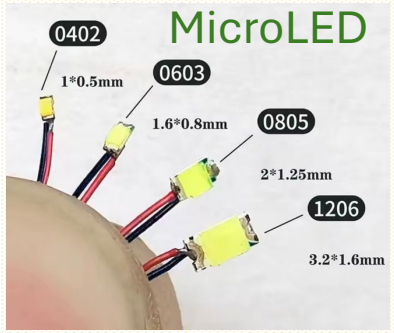
Tipus de llums i el seu ús en el pessebre

220 V

24V / 12V / 3,5V / 1,5 V



Tipus de llums i el seu ús en el pessebre



220 V

Regulables

… 24V / 12V / 3,5V / 1,5 V …

Complexitat de una bona il·luminació

TECNOLOGIA LED:

- ✓ Molta llum
- ✓ Molt detall
- ✓ Eficiència
- ✓ Versatilitat
- ✓ Impacte visual MOLT ALT!

PERÒ...

ES COMPLICA MOLT TOT EL CABLEJAT

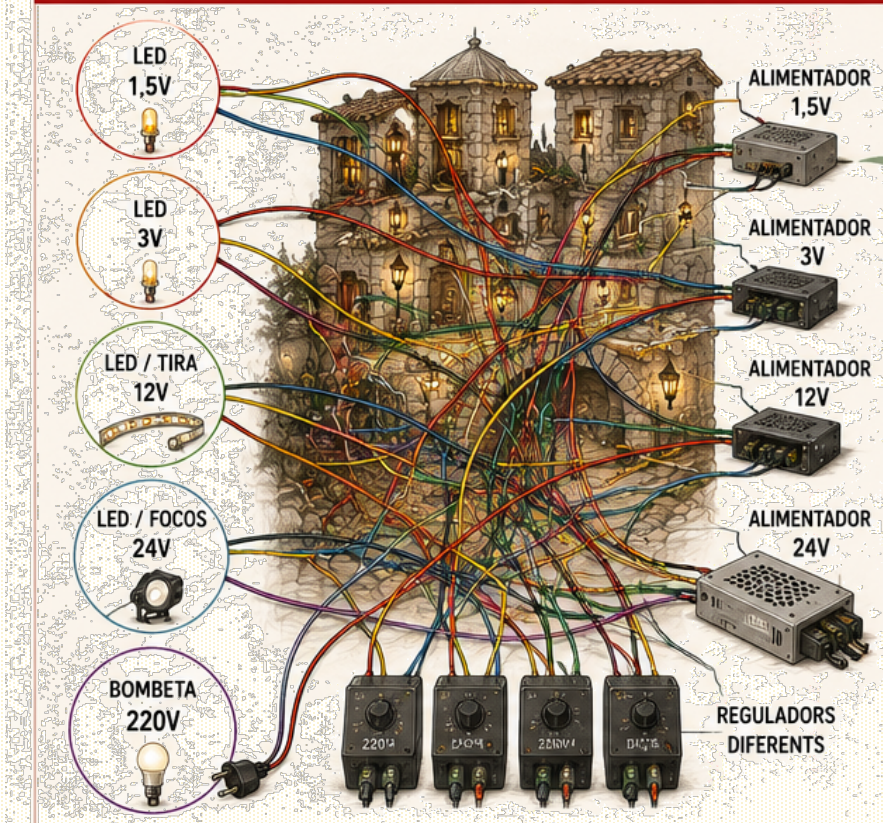
- LEDs a 1,5V
- LEDs a 12V
- Tires LED a 12V
- Bombetes LED a 24V
- Algunes a 220V

AL FINAL, EL PESSEBRE SEMBLA UNA CENTRAL ELECTRÒNICA

Primer problema: Diversitats de voltatges

LA SOLUCIÓ: SIMPLIFICAR LA INSTAL·LACIÓ

EL PROBLEMA: MOLTES TENSIONS, MÉS COMPLICACIÓ

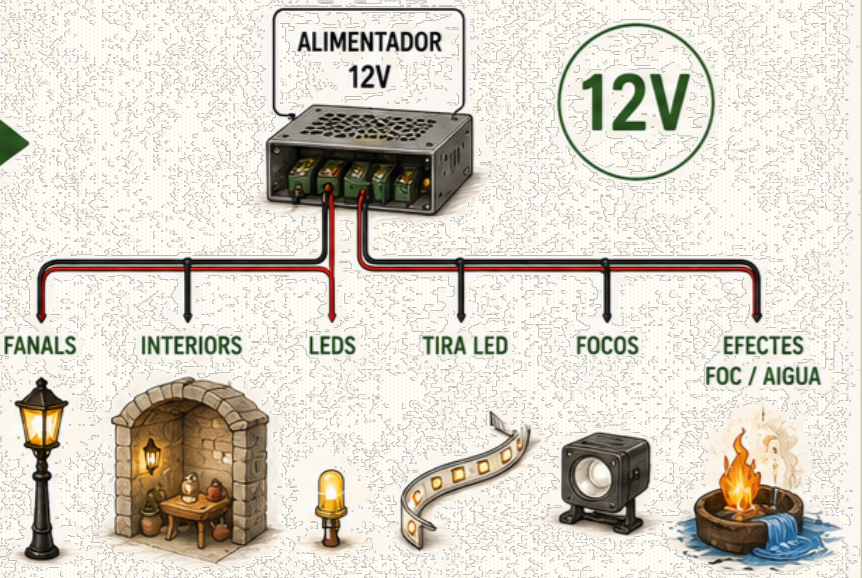


- ✗ MOLT CABLEJAT
- ✗ MOLTS ALIMENTADORS
- ✗ MOLTS REGULADORS
- ✗ MÉS AVARIES
- ✗ MÉS MANTENIMENT
- ✗ MÉS COMPLICACIÓ

UNIFICAR TENSIONS

SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, TOT EL PESSEBRE A 12 VOLTS.

LA SOLUCIÓ: UN SOL VOLTATGE, MÉS SIMPLICITAT



- ✓ INSTAL·LACIÓ SIMPLE
- ✓ UN ÚNIC ALIMENTADOR
- ✓ MENYS CABLEJAT
- ✓ MÉS FIABLE
- ✓ MÉS FÁCIL DE MANTENIR
- ✓ MENYS PROBLEMES

EXCEPCIÓ: PESSEBRES GRANS O MONUMENTALS

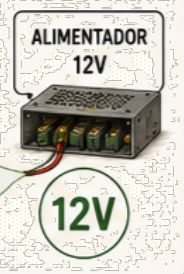
Combinarem 12V pels detalls amb 220V per la il·luminació general o de gran potència.

FOCOS 220V

- Il·luminació solar
- Il·luminació ambiental general
- Focus de gran potència

DETALLS 12V

- Finestres
- Fanals
- Interiors
- Efectes
- Puntuals

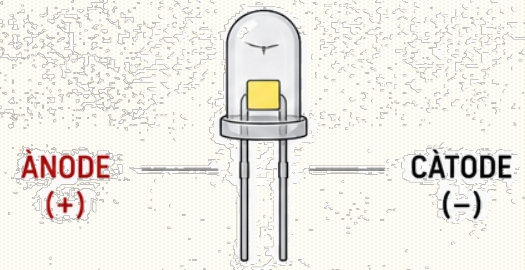


"LA TECNOLOGIA HA DE SIMPLIFICAR EL PESSEBRE, NO COMPLICAR-LO.

Adequació de les tensions dels llums

COM ADAPTAR UN LED A 12V

1. VOLTATJE D'UN LED



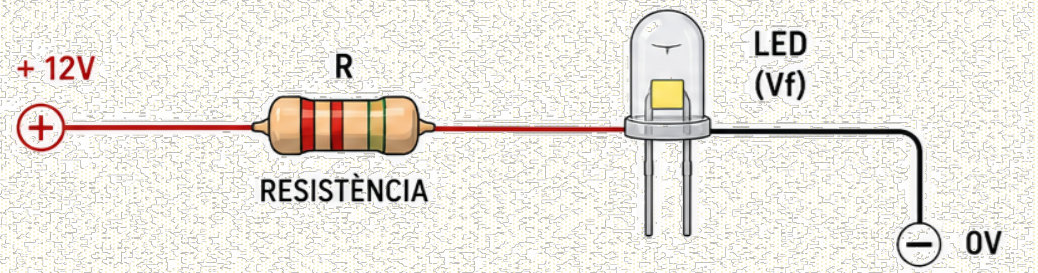
Cada LED té un voltatge de funcionament propi (Vf)

COLOR LED	VOLTATGE TIPIC (Vf)
VERMELL	1,8 – 2,2 V
GROC	2,0 – 2,2 V
VERD	2,0 – 3,2 V
BLAU	2,8 – 3,4 V
BLANC	2,8 – 3,4 V

⚠ Si el connectem directament a 12V, es farà malbé.

2. ADAPTAR-LO A 12V AMB UNA RESISTÈNCIA

Afegim una resistència en sèrie per limitar el corrent.



CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA

$$R = \frac{V_{ALIM} - V_F}{I}$$

V_{ALIM} = 12 V

V_F = voltatge del LED

I = corrent del LED (A)

EXEMPLE

LED blanc: Vf ≈ 3,2V

Corrent desitjat: 20 mA (0,02 A)

→ $R = \frac{12 - 3{,}2}{0{,}02} = 440\ \Omega$

Resistència estàndard: **470 Ω**

Així protegim el LED i funciona correctament a 12V.

UN ÚNIC VOLTATGE, MOLTES POSSIBILITATS!

Adequació de les tensions dels llums

COM ADAPTAR UN LED A 12V

1. VOLTATJE D'U

ÀNODE (+)

Cada LED té un vo
de funcionament p

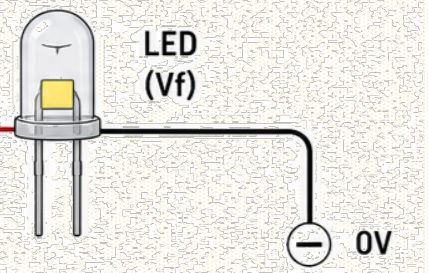
COLOR LED	VOL
VERMELL	
GROC	
VERD	
BLAU	
BLANC	

Si el connectem dire
es farà malbé.

... en el mercat hi ha de tot a 12v

MB UNA RESISTÈNCIA

ie per limitar el corrent.



V_{ALIM} = 12 V

V_F = voltatge del LED

I = corrent del LED (A)

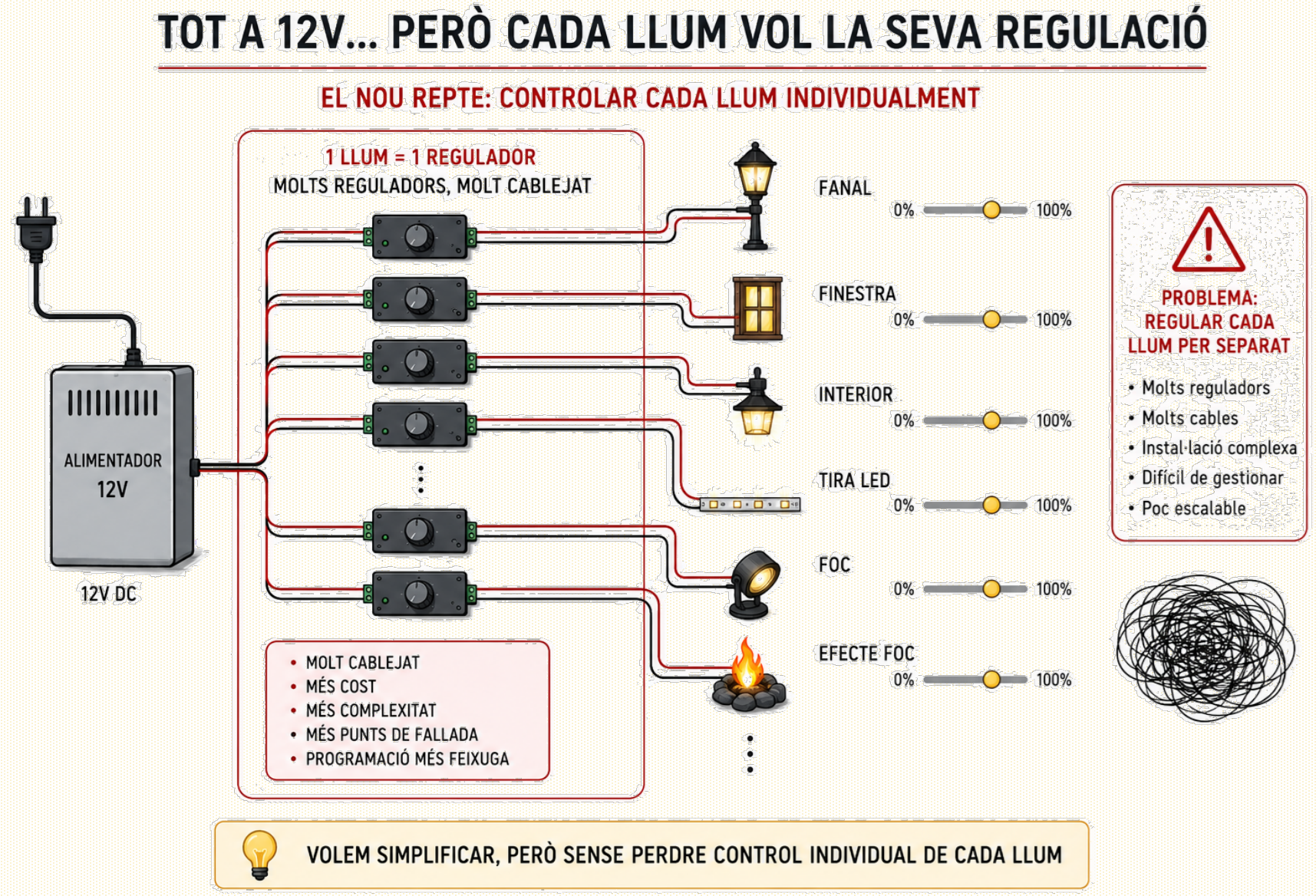
$$R = \frac{12 - 3{,}2}{0{,}02} = 440\ \Omega$$

Resistència estàndard: 470 Ω

Així protegim el LED i funciona correctament a 12V.

UN ÚNIC VOLTATGE, MOLTES POSSIBILITATS!

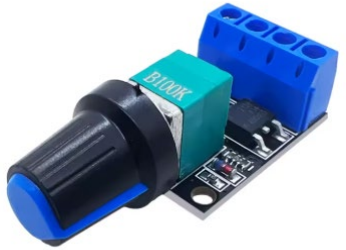
Segon problema: Control individual de cada llum



Segon problema: Control individual de cada llum

Reguladors de tot tipus

220V



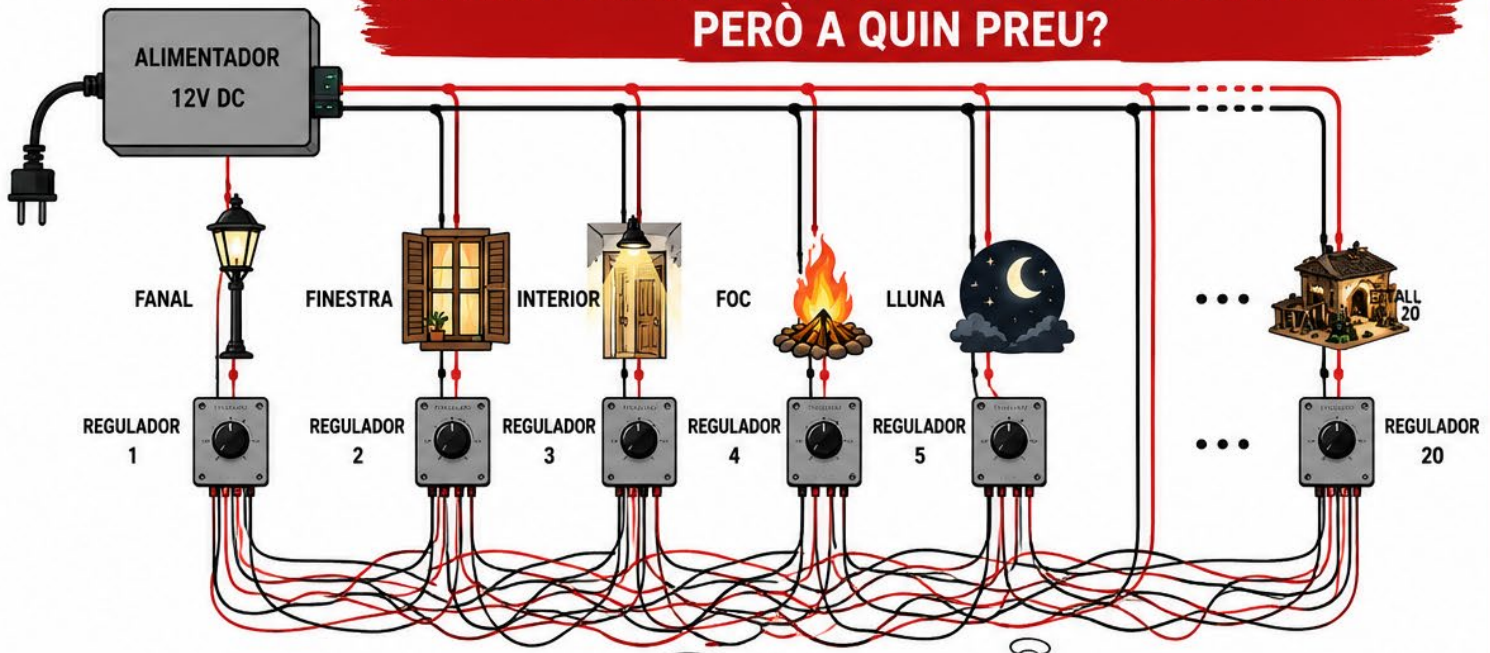
24V-12V

VOLEM SIMPLIFICAR, PERÒ SENSE PERDRE CONTROL INDIVIDUAL DE CADA LLUM

Segon problema: Control individual de cada llum

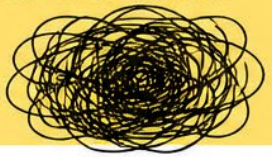
⚠ EL PROBLEMA ⚠

**VOLEM CONTROLAR CADA LLUM INDIVIDUALMENT...
PERÒ A QUIN PREU?**



AIXÒ PROVOCA:

- ✖ 1 LLUM = 1 REGULADOR
- ✖ MOLTS REGULADORS
- ✖ MOLTS CABLES
- ✖ INSTAL·LACIÓ COMPLEXA
- ✖ MÉS PUNTS DE FALLADA
- ✖ DIFÍCIL DE CONFIGURAR
- ✖ DIFÍCIL SINCRONITZAR EFECTES
- ✖ MÉS COST
- ✖ MÉS MANTENIMENT



MOLTS REGULADORS, MOLTS CABLES, MOLTS PROBLEMES!

⚠ AIXÒ NO ÉS ESCALABLE, NI PRÀCTIC, NI FIABLE

Segon problema: Control individual de cada llum

DMX512

LA SOLUCIÓ

3

El protocol DMX512: L'estàndard dels espectacles lumínics

QUE ÉS EL DMX512?

DMX = *Digital Multiplex*
512 = nombre màxim de canals que poden viatjar per una única línia.

2. ORIGEN

Creat a finals dels anys 80 per USITT (United States Institute for Theatre Technology).

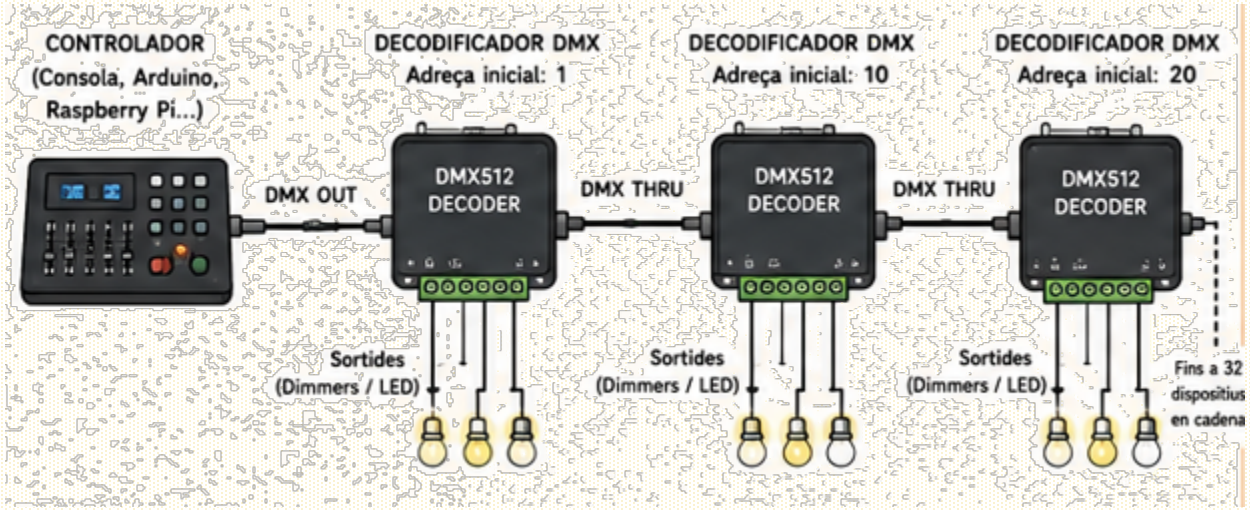
La norma DMX512 es va publicar el 1990 i des de llavors s'ha convertit en l'estàndard mundial de control d'il·luminació.

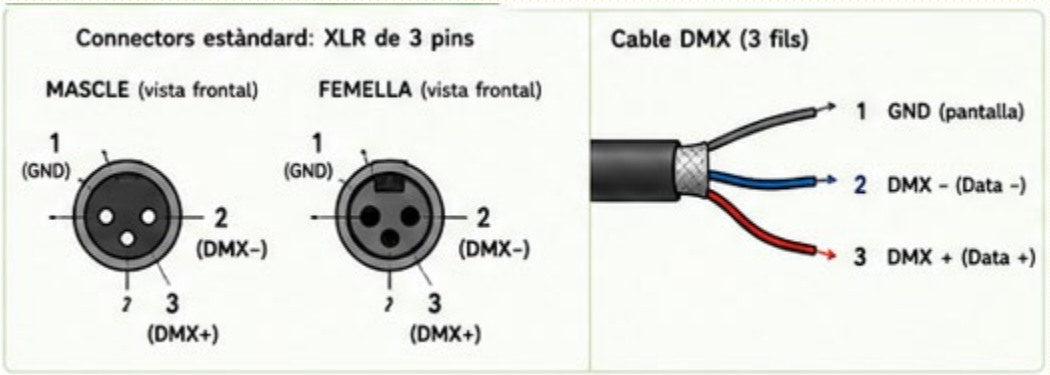
1986–1990
DMX512
ESTÀNDARD
DES DE 1990

És un protocol que permet enviar ordres digitals a molts dispositius d'il·luminació utilitzant només un cable de dades.

Característiques bàsiques:

- Un controlador envia ordres i tots els dispositius connectats les reben.
- Aquestes ordres son una senyal digital de un byte (8 bits) que va de 0 a 255.
- La comunicació es fa amb un cable de tres fils





QUE ÉS EL DMX512?

Regulació de la intensitat lumínica

- Els dispositius utilitzant la senyal digital de un byte (8 bits) que va de 0 (apagat) a 255 (intensitat màxima) per governar les seves accions (mes llum, rotació, flaix,...)

- La variació de la intensitat dels llums o focus no es fa variant la tensió, sinó encenen i apagant el dispositiu molt ràpid o sigui, que varia el temps que la tensió està connectada. Això s'anomena **PWM (Pulse Width Modulation)** o **Modulació per Amplada d'Impulsos.**

EXEMPLES DE PWM

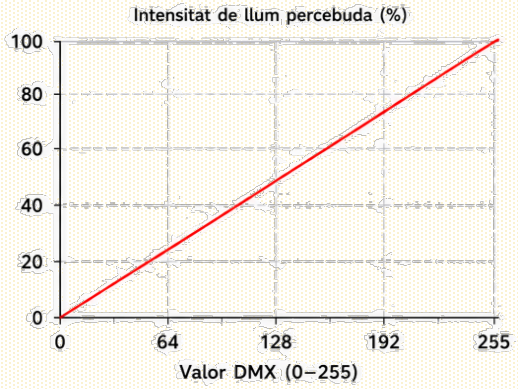
Valor DMX (0–255)	Cicle de treball (Duty Cycle)	SENYAL PWM (12V)	Ten... a...	Intensitat llum
0	0 % (0/255)	12V / 0V	0 V	0 % Apagada
64	25 % (64/255)	12V / 0V	≈ 3 V	25 %
128	50 % (128/255)	12V / 0V	≈ 6 V	50 %
192	75 % (192/255)	12V / 0V	≈ 9 V	75 %
255	100 % (255/255)	12V / 0V	≈ 12 V	100 % Màxima

2 ms (exemple a 500 Hz)

FREQÜÊNCIA: 500 Hz = 500 cicles per segon → PERÍODE = 1 / 500 = 2 ms
(Com més alta la freqüència, més suau la llum i menys parpelleig)

RELACIÓ ENTRE VALOR DMX, DUTY CYCLE I LLUM

Valor DMX (0–255)	Duty Cycle (%)	Intensitat de llum percebuda (%)
0	0 %	0 %
32	12,5 %	12,5 %
64	25 %	25 %
96	37,5 %	37,5 %
128	50 %	50 %
160	62,5 %	62,5 %
192	75 %	75 %
224	87,5 %	87,5 %
255	100 %	100 %



La relació enre el valor DMX, el Duty Cycle i la intensitat de llum és aproximadament lineal.

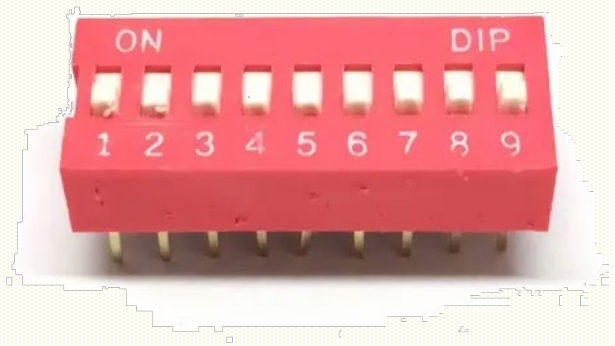
↑ Més Duty Cycle → més llum

↓ Menys Duty Cycle → menys llum

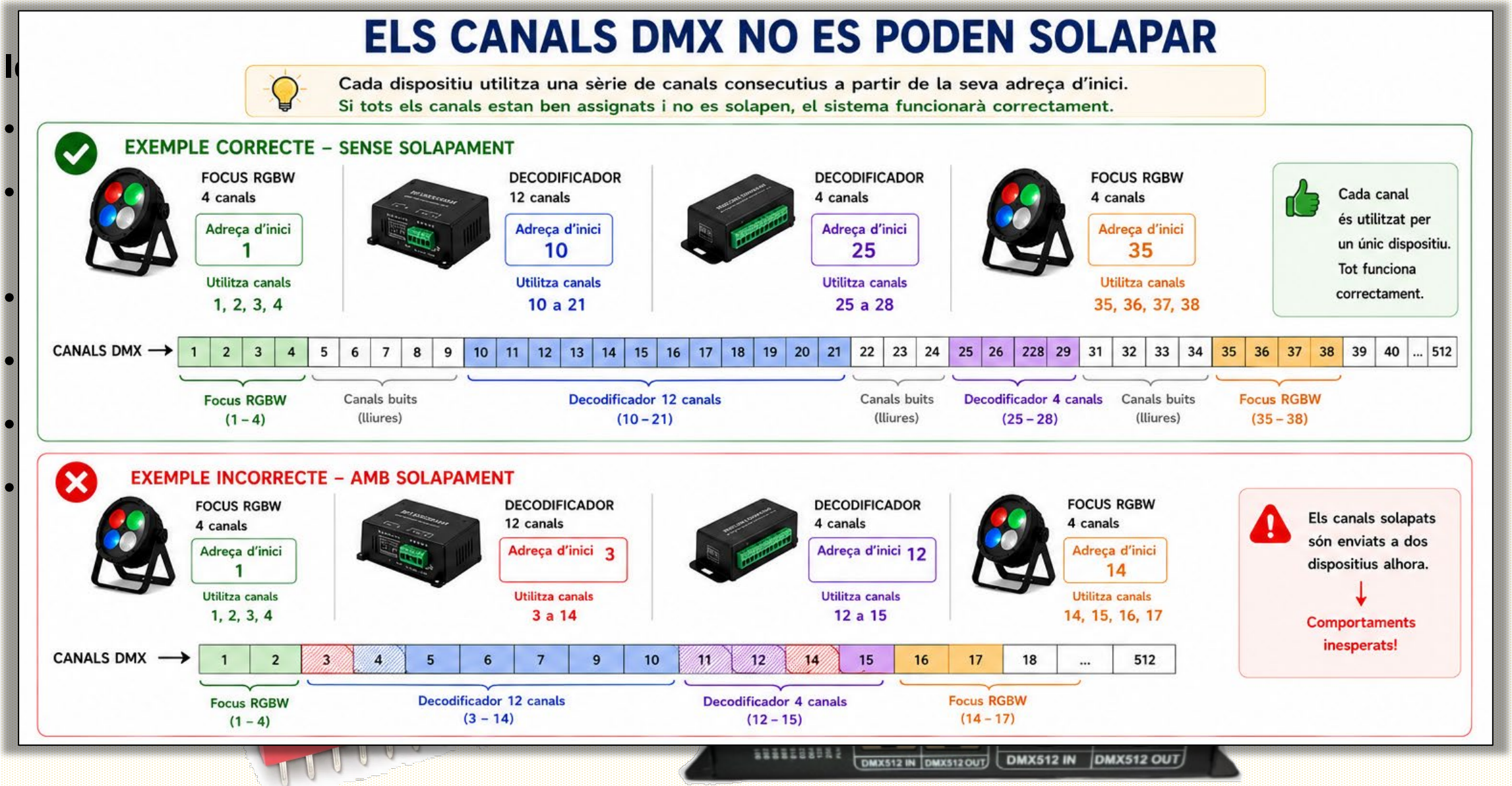
QUE ÉS EL DMX512?

Identificació dels dispositius DMX

- El protocol DMX512 disposa de fins a **512 canals de control** per cada univers DMX.
- Cada dispositiu (focus, dimmer, decodificador, controlador RGB, etc.) necessita un nombre determinat de canals segons les seves funcions.
- Perquè el sistema pugui identificar cada dispositiu, se li assigna una **adreça DMX d'inici**.
- Aquesta adreça correspon al **primer canal** que utilitzarà el dispositiu.
- A partir d'aquest canal, el dispositiu ocuparà tants canals consecutius com necessiti.
- És imprescindible que els canals assignats als diferents dispositius **no se solapin**, ja que això provocaria comportaments incorrectes o moviments simultanis no desitjats.



QUE ÉS EL DMX512?

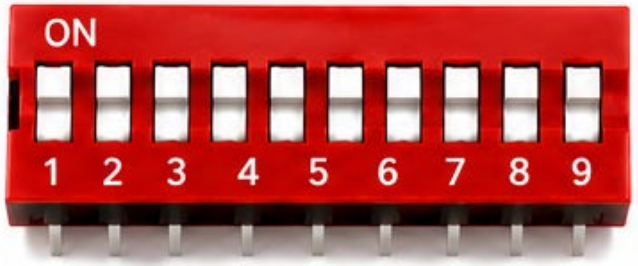


QUE

Identif

- El p
- Cad
  nor
- Per
- Aqu
- A pa
- És i
  això

1. VISTA FÍSICA



Posició de cada interruptor:

ON = 1

OFF = 0

Cada interruptor = 1 bit

2. PES BINARI DE CADA BIT (CORRECTE)

Bit:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pes binari:	1	2	4	8	16	32	64	128	256

Bits menys significatius (LSB) — Bits més significatius (MSB)

El bit 1 és el MENYS significatiu (LSB) i el bit 9 és el MÉS significatiu (MSB).

4. COM LLEGIR EL VALOR (EXEMPLES)

El valor total és la suma dels pesos binaris dels bits que estan en ON (1).

Exemple 1

Bit →	1	2	3	4	5	6	7	9
ON (1) / OFF (0) →	■	␣	■	␣	␣	■	␣	■
Pes binari →	1	0	1	0	0	1	0	1
Valor que aporta →	1	2	4	8	16	32	64	256

Valor total → 1 + 4 + 32 + 256 = **293**

Exemple 2

Bit →	1	2	3	4	5	6	7	9
ON (1) / OFF (0) →	1	1	0	1	0	1	0	1
Pes binari →	1	2	4	8	16	32	64	256
Valor que aporta →	1	2	0	8	0	32	128	0

Valor total → 1 + 2 + 8 + 32 + 128 = **171**

Exemple 3

Bit →	1	2	3	4	5	6	7	9
ON (1) / OFF (0) →	1	1	1	1	1	1	1	1
Pes binari →	1	2	4	8	32	64	128	256
Valor que aporta →	1	2	8	16	32	64	128	256

Valor total → 1 + 2 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 = **511**

5. TAULA DE REFERÈNCIA RÀPIDA

Valor decimal (adreça)	Representació binària (Bit 9 ... Bit 1)	Comentari
0	0000 0000 0	Tots OFF (canal 1 en DMX)
1	0000 0000 1	Només Bit 1 ON (canal 2)
2	0000 0001 0	Només Bit 2 ON (canal 3)
3	0000 0001 1	Bits 1 i 2 ON (canal 4)
4	0000 0010 0	Només Bit 3 ON (canal 5)
...	...	...
127	0011 1111 1	Bits 1 a 7 ON (canal 128)
128	0100 0000 0	Només Bit 8 ON (canal 129)
255	0111 1111 1	Bits 1 a 8 ON (canal 256)
256	1000 0000 0	Només Bit 9 ON (canal 257)
511	1111 1111 1	Tots ON (canal 512)

En DMX els canals van de 1 a 512 → Canal DMX = Valor dels interruptors + 1

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DMX512

CODIFICADOR
(Master)

DECODIFICADOR
DMX 12V

FONT ALIMENTACIÓ
12V

POTENCIA

220V

FOCO 12V

CONTROL

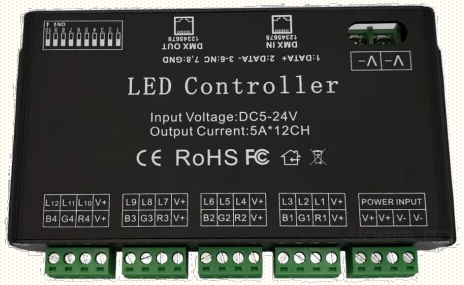
FOCO DMX 220V

DECODIFICADOR
DMX 220V

BOMBETA 220V
Regulable

Dispositius del mercat

Decodificador Dimmer



30€

25€

35€

Decodificador Rele

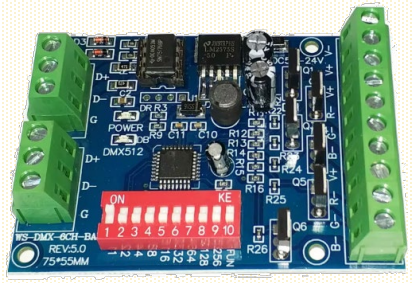
(Off <127 / ON > 127)

30€

Altres decodificador Dimmer

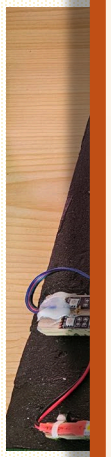
25€

60€



10€

MAQUETA



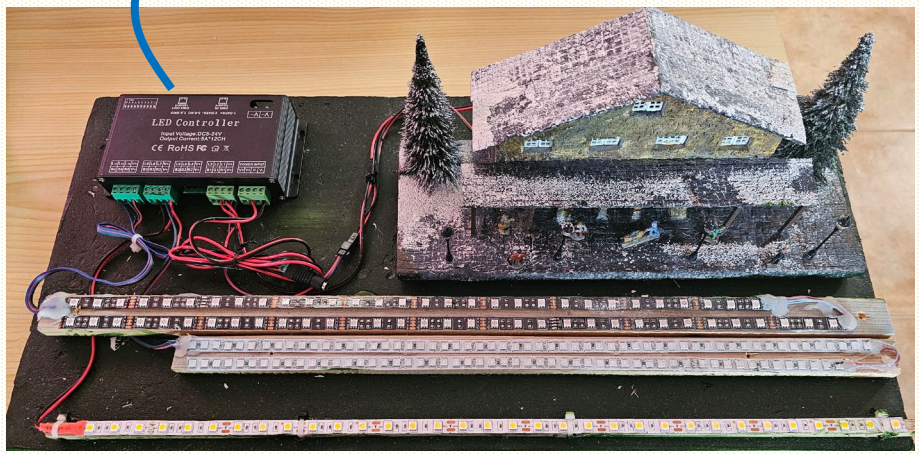
Cana
Cana
Cana
Cana
Cana
Cana

mbeta

Canal 20:

MAQUETA

Adreça: 001
Canals: 12



Adreça: 013
Canals: 8

Adreça: 021
Canals: 4

Canal 1: Llum estació
Canal 2: Fanals
Canal 3:
Canal 4: Cel (Blau)
Canal 5: Ambient (Blanc)
Canal 6:

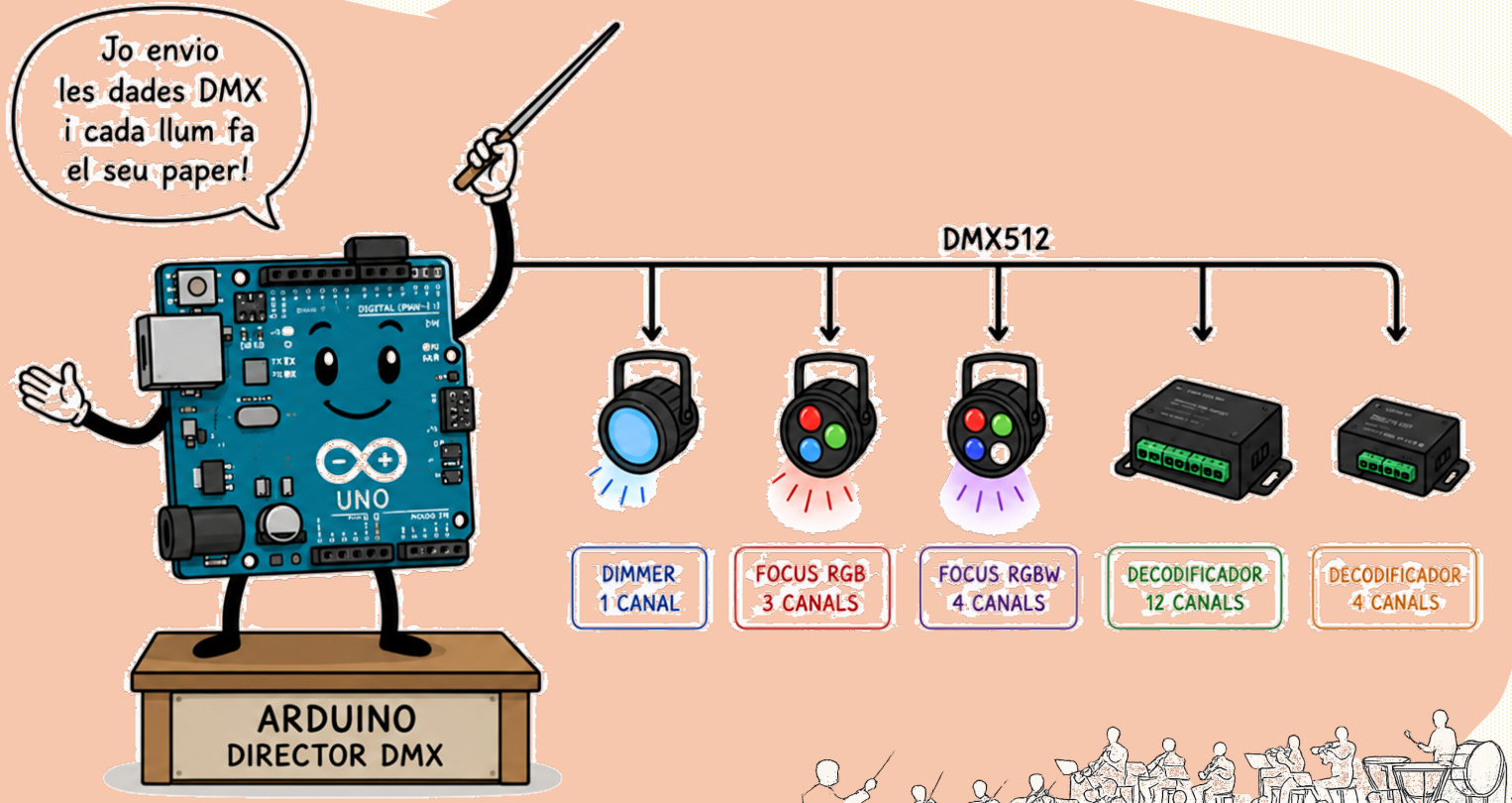
Canal 7: Vermell (R)
Canal 8: Verd (G)
Canal 9: Blau (B)
Canal 10:
Canal 11:
Canal 12:

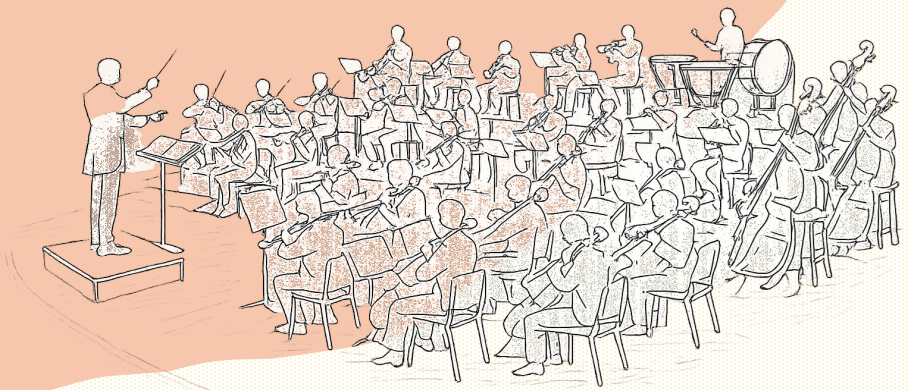
Canal 13: Intensitat global
Canal 14: Vermell (R)
Canal 15: Verd (G)
Canal 16: Blau (B)
Canal 17: Blanc (W)
Canal 18: Velocitat flaix
Canal 19:
Canal 20:

Canal 21: Bombeta
Canal 22:
Canal 23:
Canal 24:

3

L’ARDUINO com a codificador:
“El director de l'orquestra DMX”





QUÈ ÉS UN ARDUINO?

Un petit ordinador programable

Arduino és una plataforma electrònica oberta formada per una placa amb un microcontrolador que pot executar instruccions i interactuar amb el món exterior.

EXEMPLES DE PLAQUES ARDUINO

Arduino UNO

Arduino MEGA

Arduino NANO

QUÈ POT FER?

Rebre informació (entrades)

Botons

Interruptors

Sensors

Teclats

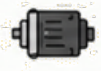
Comunicacions

Controlar dispositius (sortides)

LEDs

Pantalles

Relés


Motors

Altaveus

I molt més

COM FUNCIONA?

L'Arduino llegeix informació, la processa segons el programa que té carregat i actua sobre les seves sortides.

PER QUÈ ÉS TAN POPULAR?

- Econòmic
- Fàcil d'aprendre
- Programació senzilla
- Gran comunitat d'usuaris
- Milers de projectes disponibles
- Ideal per a educació, maquetes, robòtica i automatització

ALGUNS EXEMPLES D'APLICACIÓ

Domòtica

Robòtica

Estacions meteorològiques

Semàfors

Vehicles autònoms

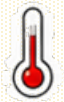
Projectes educatius

Sistemes d'il·luminació

Instal·lacions interactives

Cultius automàtics

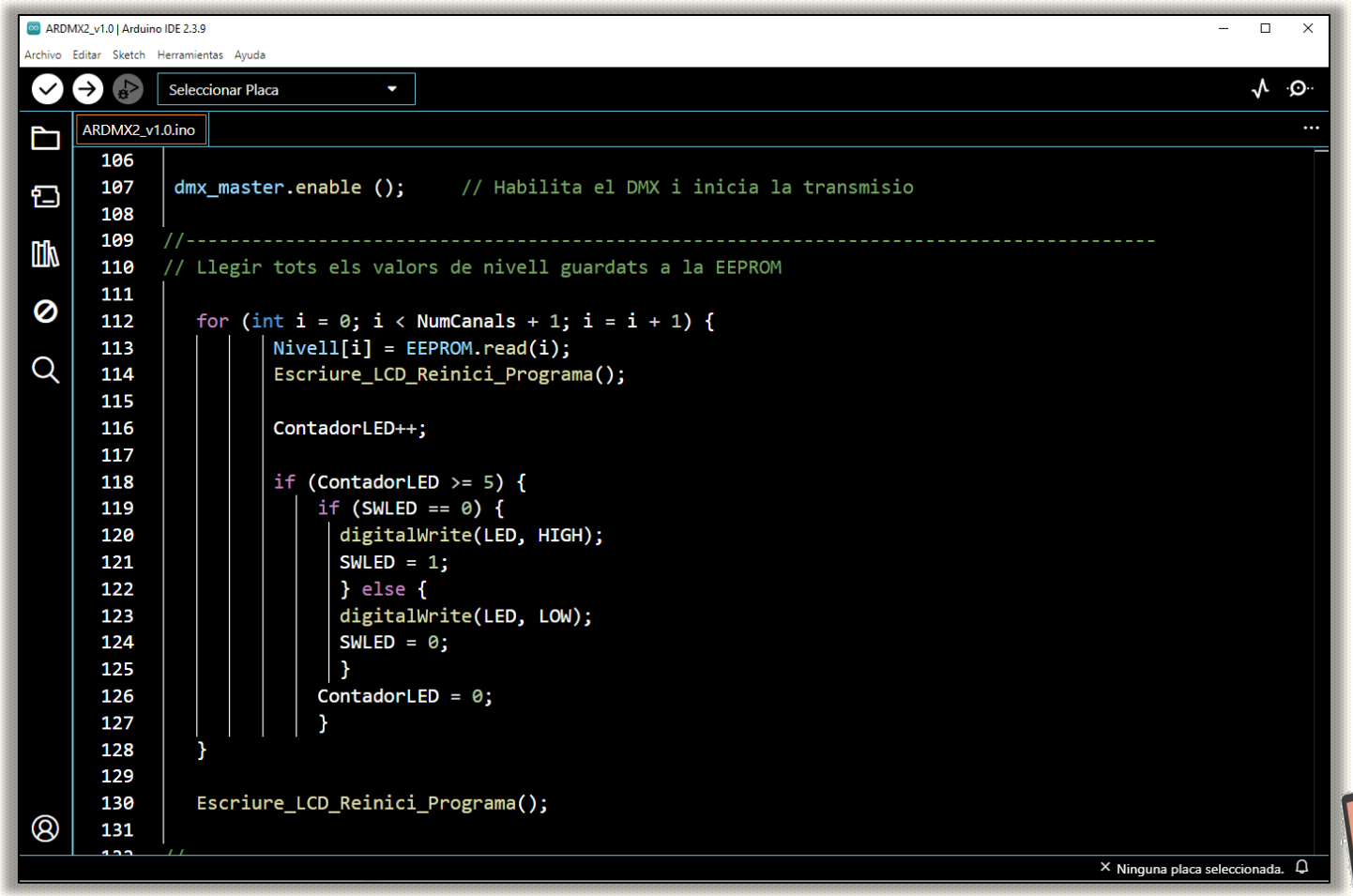
Control industrial


Monitoratge i mesura

IDEA CLAU

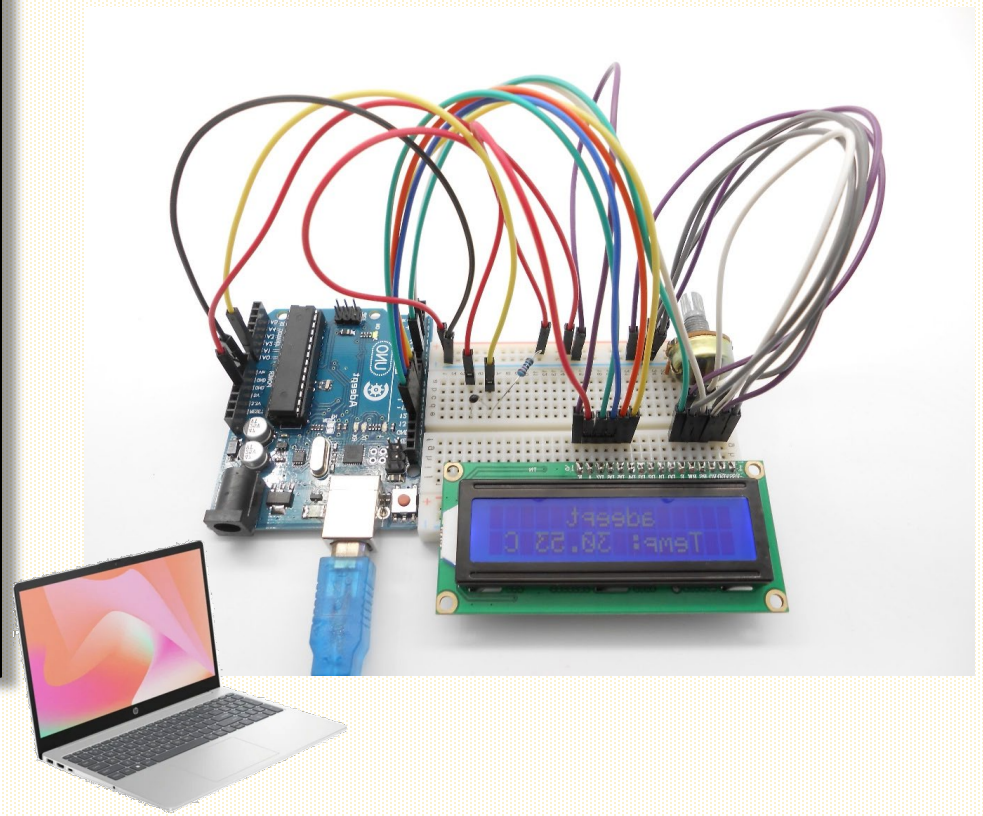
Arduino és una petita placa programable capaç de llegir informació, prendre decisions i controlar dispositius electrònics.

Entorn de programació des de un ordinador



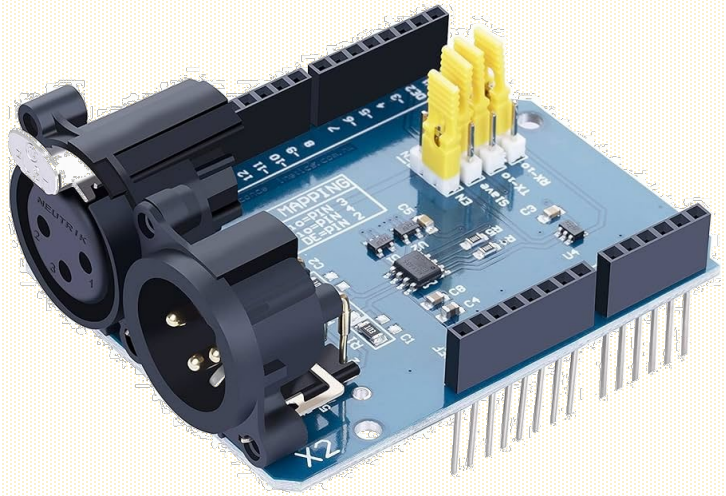
Llenguatge C++

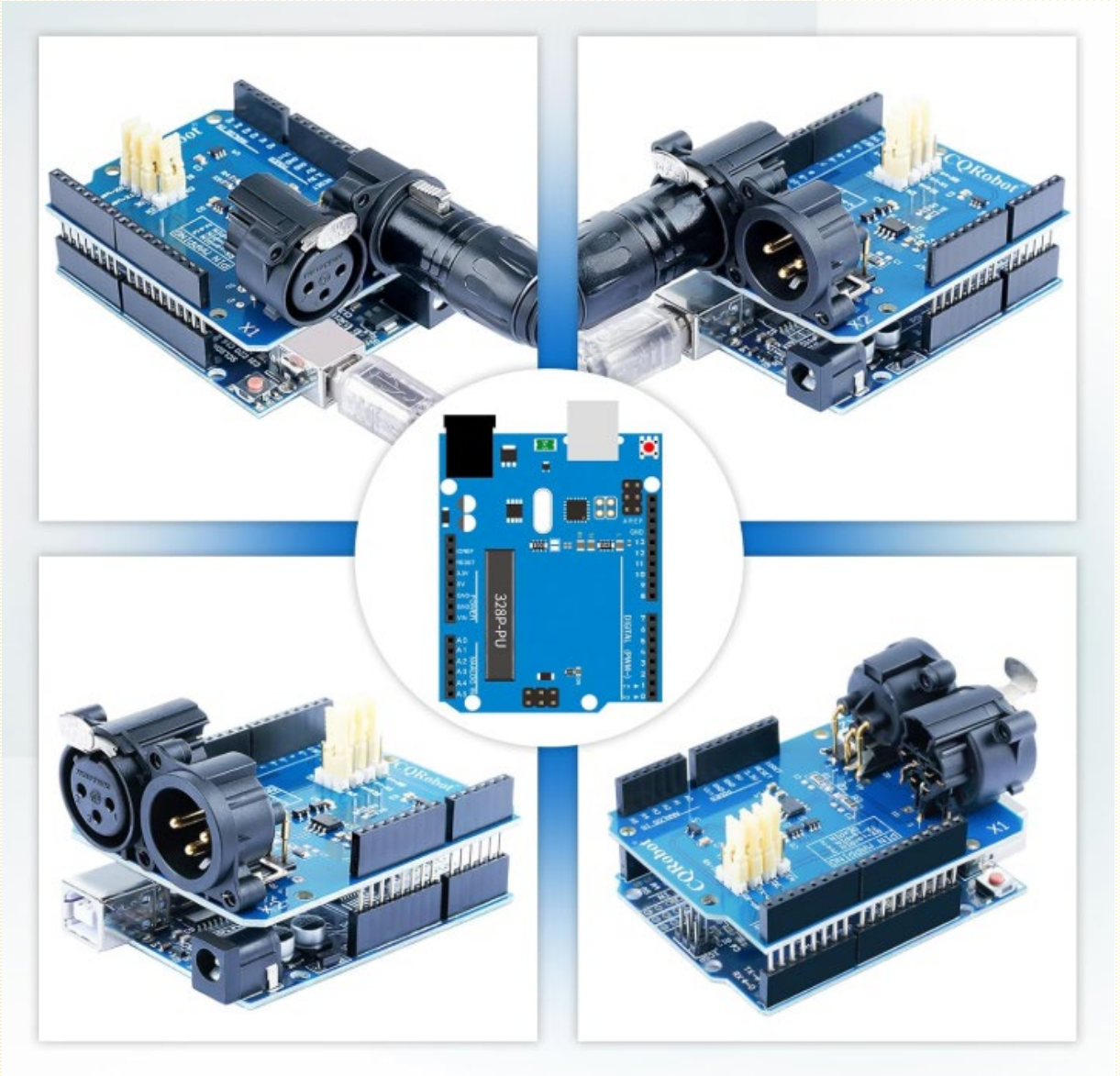
Execució autònoma de l'ordinador



ARDUINO com a codificador DMX

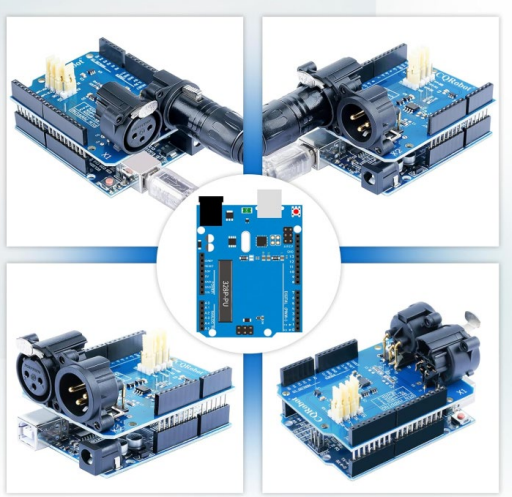
Shield DMX
para arduino





ARDUINO com a codificador DMX

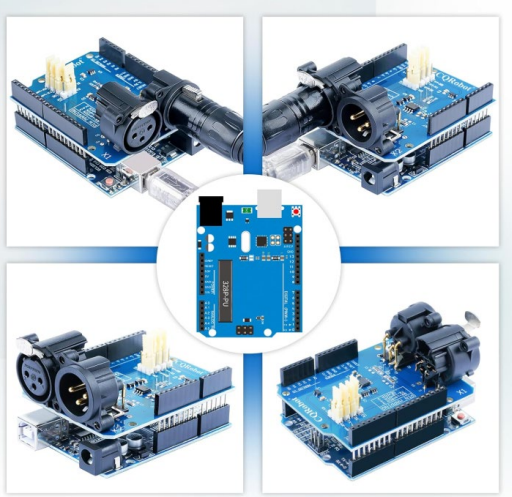
Llibreria de programació



```
21  //--------------------------------------------------------------------------------------------------
22  // Llibreria i sentencies de definició del DMX Shield MAX485 de CQRobot (CTC-DRA-10-R2)
23  //
24  // Llibreria Conceptinetics_RDM_alpha3_2.zip
25  // https://sourceforge.net/projects/dmxlibraryforar/files/
26  //
27  // - Per ser compatibles les comunicacions serie d'aquest modul amb el de bluetooth s'ha de modificar
28  //     el fitxer Conceptinetics.h ubicat a ...\Documents\Arduino\libraries\Conceptinetics
29  //     comentant la linia "#define USE_DMX_SERIAL_0" i descomentant la line "#define USE_DMX_SERIAL_2"
30  // - Aixo fa que la comunicació de l'Arduino Mega cap al modul DMX surti pels pins RX17 i TX16
31  // - Els 2 pins RX17 i TX16 del Arduino Mega s'han de pontejar amb els pins digitals 3 i 4 del modul DMX
32  // - Els Jumpers [TX-io - TX-uart] i [RX-io - RX-uart]han de estar en posició TX-io i RX-io. Aixo fa
33  //   que el modul es comuniqui a traves dels pins digitals 3 (RX) i 4 (TX)
34  // - El Jumper [EN - /EN] ha d'estar a /EN per carregar el programa i a EN per executar el programa
35  // - Com que volem que modul sigui el Master DMX, el Jumper [Slave - DE] ha de estar en DE
36  //
37  #include <Conceptinetics.h>
38  //
39  #define DMX_MASTER_CHANNELS NumCanals   //Numero de canals que controlara el Master (<515)
40  #define RXEN_PIN            2           //Pin que posa en lectura o escritura el modul
41
42  // Configura el modul com a controlador MASTER DMX a traves del pin RXEN_PIN
43  //
44  DMX_Master        dmx_master ( DMX_MASTER_CHANNELS, RXEN_PIN );
45
```

ARDUINO com a codificador DMX

Molt simple de programar



```
103   dmx_master.enable ();      // Habilita el DMX i inicia la transmisio
104
```

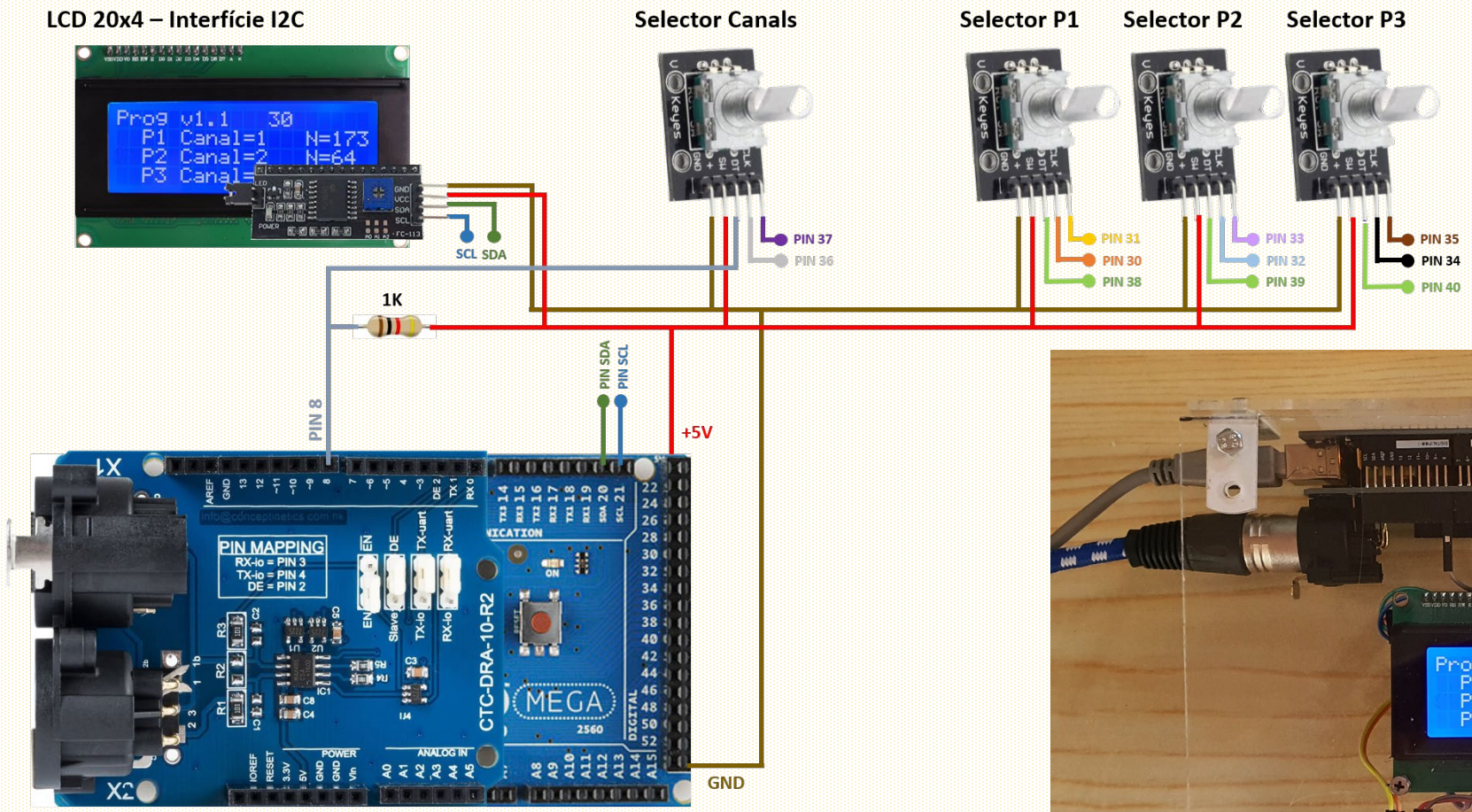
Habilitar l'entorn DMX)

```
290   // ================================================================================================
291   // RUTINES
292   // ------------------------------------------------------------------------------------------------
293   // Rutina: Enviar tots els nivells al controlador DMX
294
295   void EnviarDMX()  {
296     for (int i = 0; i < NumCanals + 1; i = i + 1) {
297       dmx_master.setChannelValue (i, Nivell[i]);
298     }
299   }
300
```

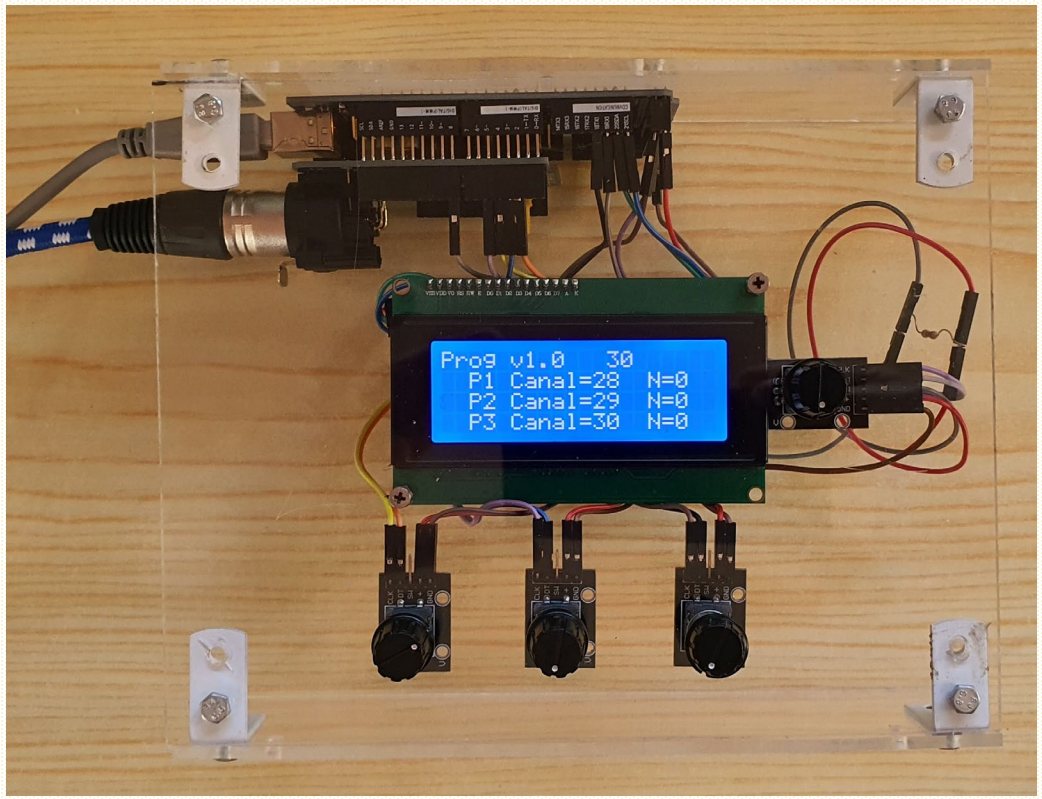
Numero de canal

Nivell d'intensitat (de 0 a 255)

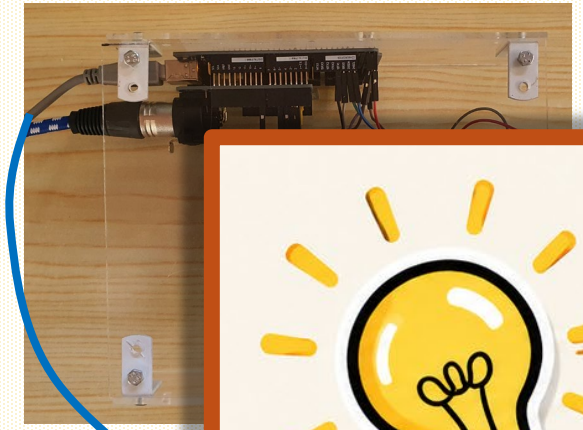
ARDMX1: el primer de la familia



Arduino Mega + Interfície DMX CTC-DRA-10-R2



MAQUETA

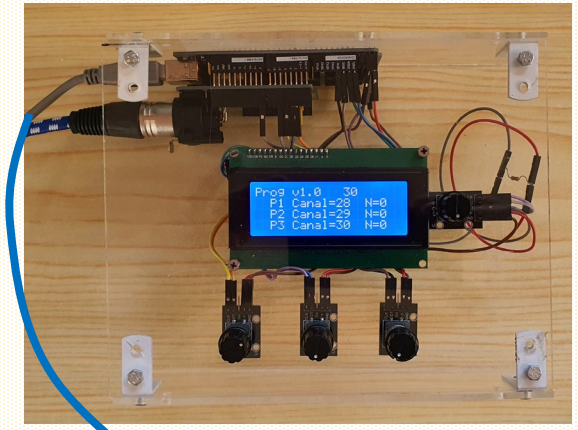


Cana
Cana
Cana
Cana
Cana
Cana

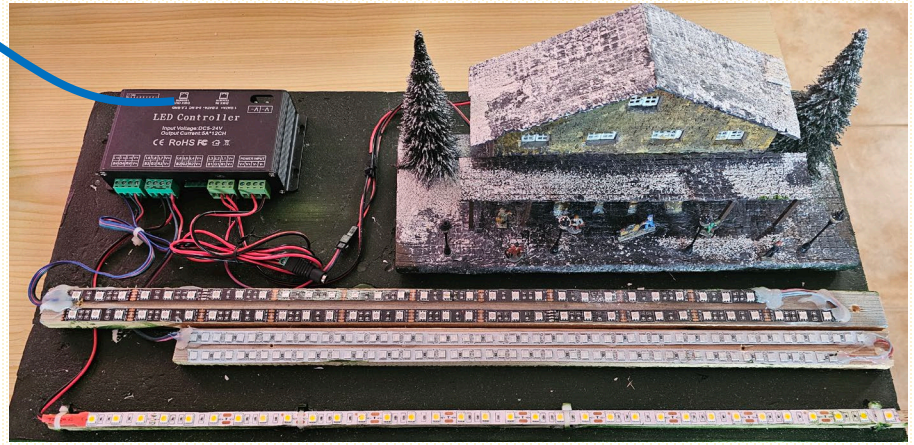
mbeta

Canal 20:

MAQUETA



Adreça: 001
Canals: 12



Adreça: 013
Canals: 8

Adreça: 021
Canals: 4

Canal 1: Llum estació
Canal 2: Fanals
Canal 3:
Canal 4: Cel (Blau)
Canal 5: Ambient (Blanc)
Canal 6:

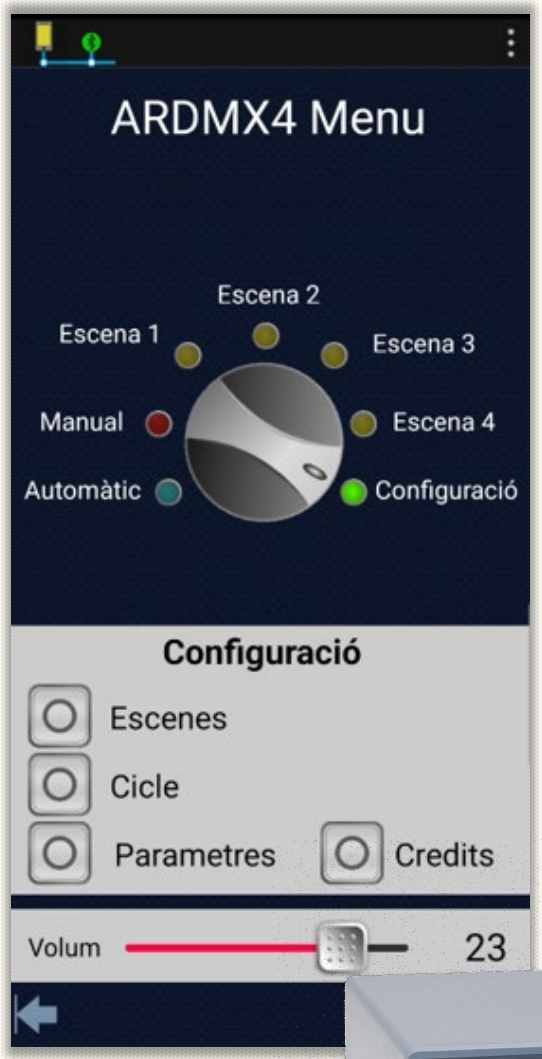
Canal 7: Vermell (R)
Canal 8: Verd (G)
Canal 9: Blau (B)
Canal 10:
Canal 11:
Canal 12:

Canal 13: Intensitat global
Canal 14: Vermell (R)
Canal 15: Verd (G)
Canal 16: Blau (B)
Canal 17: Blanc (W)
Canal 18: Velocitat flaix
Canal 19:
Canal 20:

Canal 21: Bombeta
Canal 22:
Canal 23:
Canal 24:

4

El projecte obert ARDMX4: Control de l'espectacle pessebristic des del mòbil



CC BY NC SA

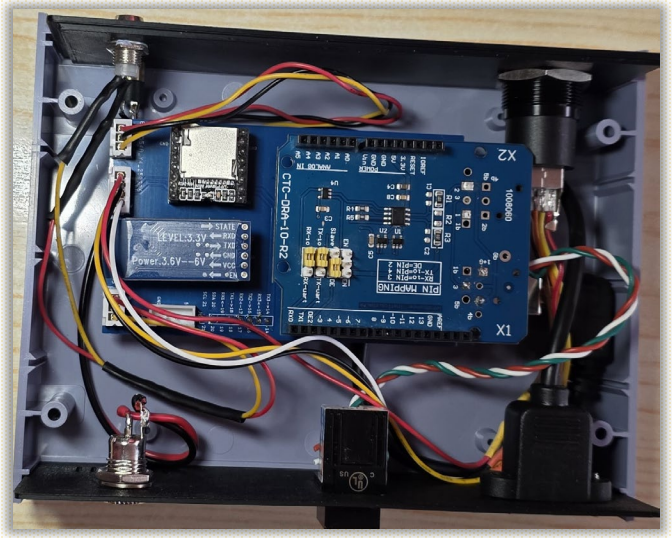
Característiques principals de l'ARDMX4

- **Control independent de fins a 100 llums**, regulables individualment.
- Creació de fins a **4 escenes** (per exemple l'alba, dia, capvespre i nit).
- **Transicions suaus i personalitzables** entre escenes per aconseguir efectes naturals.
- **Sincronització de llum i música** mitjançant reproducció des d'USB.
- Diversos **modes de funcionament**: Automàtic, Manual i Escena Fixa.
- Configuració senzilla des d'una **aplicació Android via Bluetooth**.
- Basat en **Arduino Mega 2560** i compatible amb tecnologia **DMX512**.
- Sistema **Open Source** (Creative Commons) amb components estàndard i de baix cost.

Característiques principals de l'ARDMX4

Avantatges

- ✔ Instal·lació i configuració molt intuïtiva.
- ✔ Ideal per a pessebres particulars i exposicions.
- ✔ Reutilitzable any darrera any.
- ✔ Elements lumínics i descodificadors **estàndards de mercat**.
- ✔ Configuració des del **mòbil**.
- ✔ Memoritza la configuració i la recupera al donar-li corrent (**desassistit**)
- ✔ Permet crear atmosferes **estàtiques o dinàmiques** molt realistes.
- ✔ Cost aproximat de material del controlador: **75 €** (muntat 125€)
- ✔ Projecte obert, ampliable i personalitzable (**disponibilitat dels fonts a la web**).



Descripció física de l'ARDMX4

Connexió polsador
d'arrencada de cicle manual

Sortida àudio per
amplificador

USB d'emmagatzematge
de àudios (MP3)

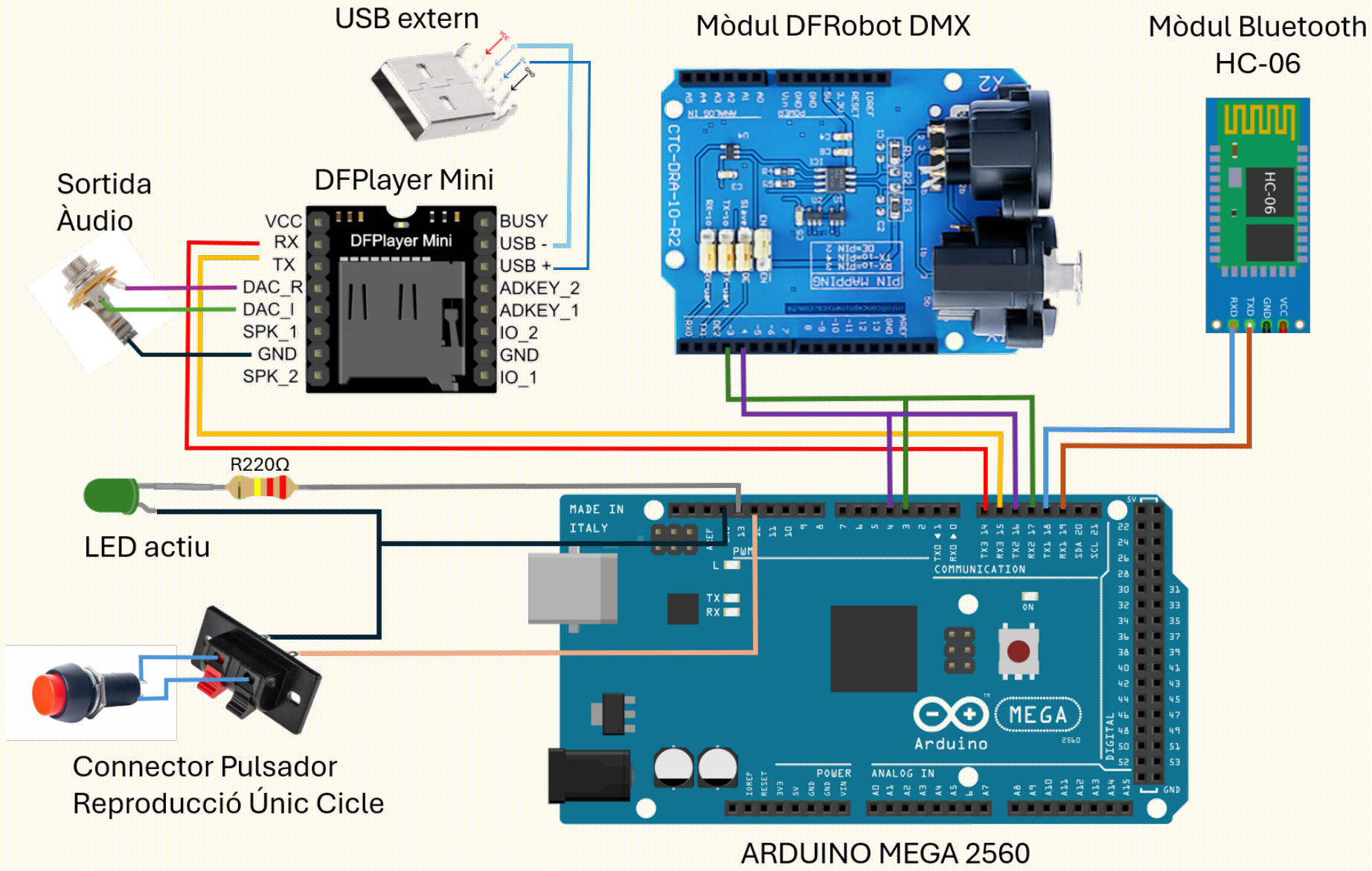
Indicador de
funcionament

Alimentació 12V

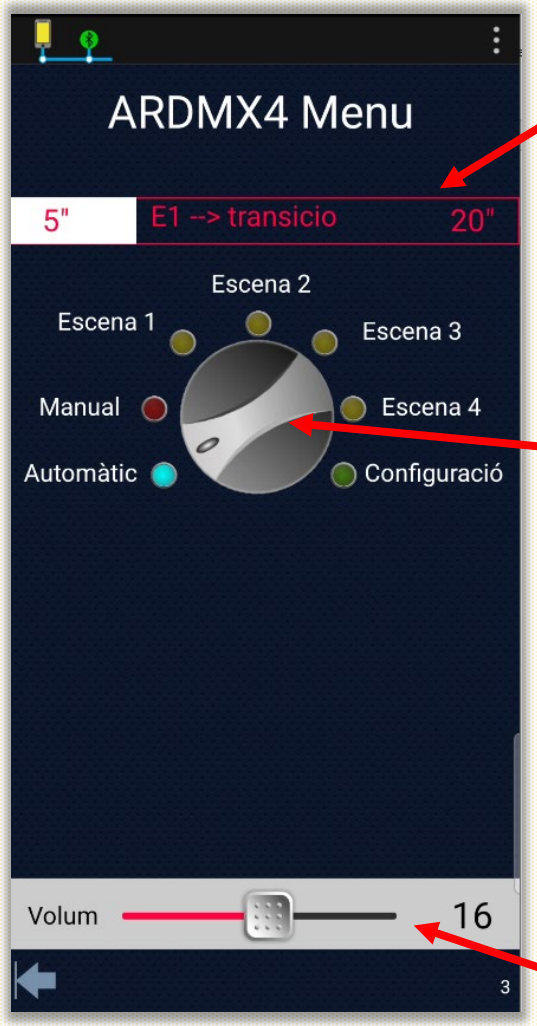
USB-B per programació
ARDUINO

Connector RJ45 sortida
senyal DMX512

Arquitectura de l'ARDMX4



APP ARDMX4: Pantalles de configuració

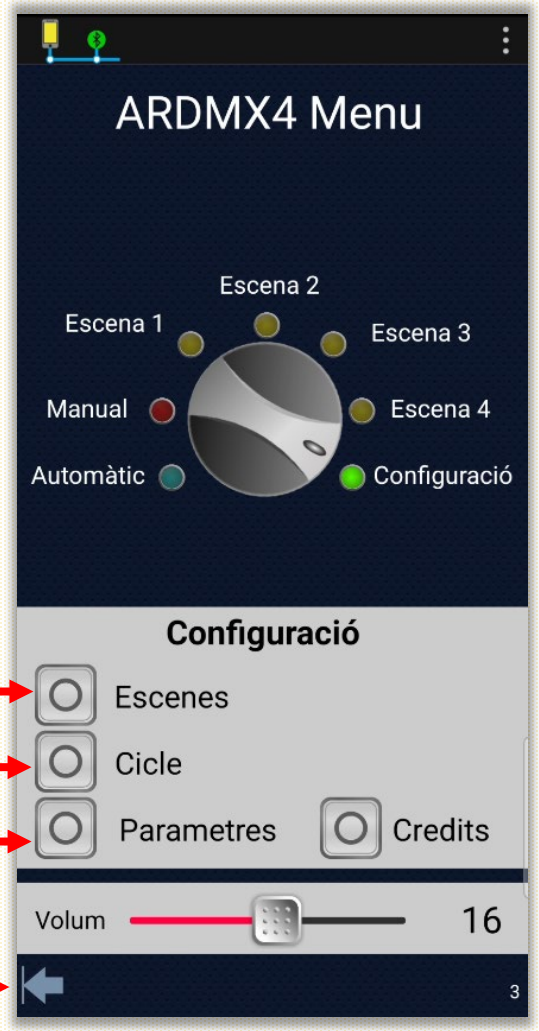


Barra avenç reproducció

Roda selectora:

Automàtic: reprodueix cicle contínuament
Manual: reprodueix cicle una vegada al prémer el boto
Escena 1,2,3 o 4: reproducció escena estàtica
Configuració: menú de configuració

Regulació volum reproducció



Configuració de escenes i canals

Configuració del cicle de temps i transicions

Configuració paràmetres del sistema

Retorn

APP ARDMX4: Pantalles de configuració

Configuració paràmetres del sistema

Àudio a reproduir del USB
(màxim 4)

Configuració numero escenes

Configuració numero de canals màxims

Configuració numero de canals màxims

Configuració de fàbrica
(doble petició de seguretat)

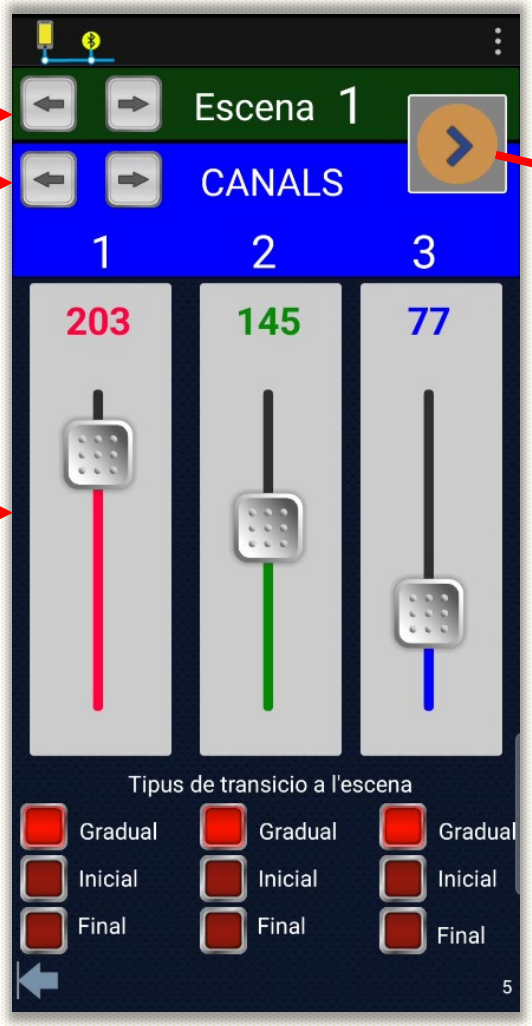
APP ARDMX4: Pantalles de configuració

Configuració de escenes i canals

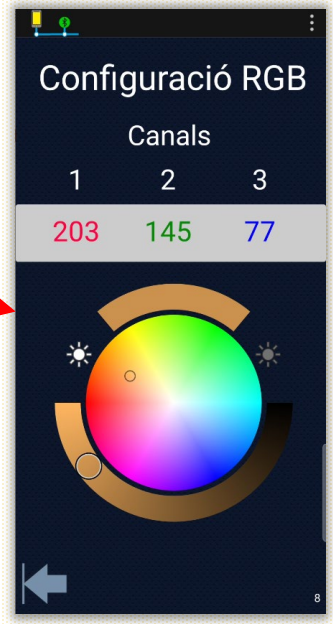
Canviar escena

Canviar canals

Configurar intensitat canals



Configuració canals format RGB



Configurar transició del canal:

Gradual: canvia lineal segons el tremps de transició

Inicial: canvia de cop al principi de la transició

Final: canvia de cop al final de la transició

APP ARDMX4: Pantalles de configuració

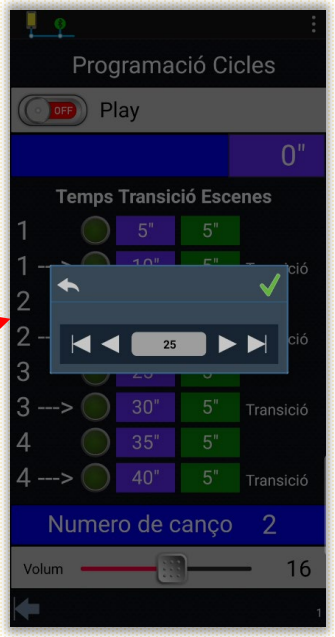
Configuració del cicle de temps i transicions

Pausa

Reproducció àudio (on/off)

LED indicador avanç reproducció

Configuració del temps de cada període



Regulació volum reproducció

Cicle de funcionament

Línia de temps

t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8
Escena 1	Trans. 1	Escena 2	Transició 2	Escena 3	Trans. 3	Escena 4	Transició 5

Reproducció àudio (temps total = suma de temps parcials)

Reinici cicle (automàtic o per polsador)

WEB de l'ARDMX4

ardmx4.wordpress.com

WEB de l'ARDMX4

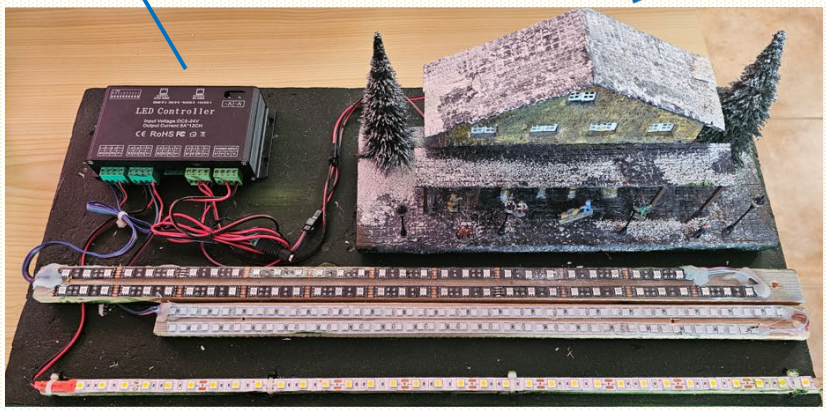
ardmx4.wordpress.com

MAQUETA

MAQUETA

Altaveus autoamplificats

Adreça: 001
Canals: 12



Canal 1: Llum estació
Canal 2: Fanals
Canal 3:
Canal 4: Cel (Blau)
Canal 5: Ambient (Blanc)
Canal 6:
Canal 7: Vermell (R)
Canal 8: Verd (G)
Canal 9: Blau (B)
Canal 10:
Canal 11:
Canal 12:

Adreça: 013
Canals: 8

Canal 13: Intensitat global
Canal 14: Vermell (R)
Canal 15: Verd (G)
Canal 16: Blau (B)
Canal 17: Blanc (W)
Canal 18: Velocitat flaix
Canal 19:
Canal 20:

Adreça: 021
Canals: 4

Canal 21: Bombeta
Canal 22:
Canal 23:
Canal 24:

GRÀCIES!

per la vostra participació i per compartir
aquesta passió per la llum i els pessebres.

Xavier Milà Vidal

xavier.mila@gmail.com

ardmx4.wordpress.com